

LLM 互联接口具体产品线调研

竞品分析 · 技术路线 · 市场定位

葛良晨

2026 年 5 月 27 日

汇报大纲

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

调研背景

行业背景



核心问题



覆盖产品线

-
-
-

评估维度

- 技术指标
- 市场定位
- 竞争格局
- 供应链成熟度

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

产品线全景图

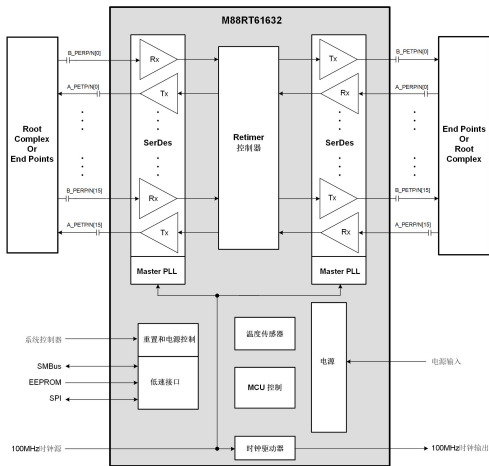
产品线分类矩阵

产品类别	代表厂商	核心指标	目标场景	成熟度
Retimer / Redriver	澜 起 (M88RT6), Astera(Aries), 谱瑞	64 GT/s, 43 dB	AI 服务器, AEC, 存储	PCIe 6.x 送样
智能线缆 (AEC)	澜 起 (2026.01), Astera(Taurus)	800G PAM4	机架内 ToR-NIC	澜起新发布
交换芯片	Astera(Scorpio), 芯动	32–320 Lanes	GPU 集群组网	国产早期
CXL 内存控制器	澜 起 (MXC), Astera(Leo)	CXL 3.1, 2 TB	内存池化, KVCache	澜起领跑
SuperNIC	Enfabrica(ACF-S)	3.2 Tbps	多协议融合	海外 C 轮
D2D PHY IP	Eliyan(NuLink)	224 Gbps/lane	Chiplet 互联	海外融资
硅光 / CPO	Ayar, Celestial	8 Tbps CPO	光互联终局	海外 E 轮

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

澜起科技 M88RT61632 一核心规格



M88RT61632 (2025.01 送样)

- 16 通道 PCIe 6.x / CXL 3.x Retimer
- 最大速率 **64 GT/s** (自研 PAM4 SerDes)
- 链路预算补偿 高达 **43 dB**
- 354-ball FCCSP 业界主流封装
- 分叉: 1×16, 2×8, 4×4, 最多 8×2
- 向下兼容 64/32/16/8/5/2.5 GT/s
- L0P / L1PM 低功耗模式
- SMBus / I3C 管理 + SPI/EEPROM 固件

来源：澜起科技官网

澜起 Retimer 产品线全貌

技术演进路线

产品代	状态	关键指标	市场地位
PCIe 4.0 Retimer	已量产	—	进入较晚，份额较小
PCIe 5.0 / CXL 2.0	已量产	32 GT/s，出货超百万颗 (2024)	全球第 2，市占率 ~ 10.9%
PCIe 6.x / CXL 3.x	送样中	M88RT61632 , 64 GT/s, 43 dB	全球第 2 家推出
PCIe 7.0 Retimer	研发中	128 GT/s 目标	与 Astera 同步研发
PCIe Switch	研发中	—	国内空白填补
以太网 PHY Retimer	研发中	—	新赛道布局

核心壁垒

自研 64 GT/s PAM4 SerDes IP —国内极少数掌握该核心技术的厂商

代表产品对比：澜起 vs Astera Labs vs 谱瑞

指标	澜起 M88RT61632	Astera Aries (PCIe 6)	谱瑞 PS8926
速率	64 GT/s PAM4	64 GT/s PAM4	32 GT/s (PCIe 5.0)
通道数	16	16	16
链路预算	高达 43 dB	~36 dB	~36 dB
协议	PCIe 6.x / CXL 3.x	PCIe 6.x / CXL 3.x	PCIe 5.0 / CXL 2.0
制程	—	—	—
SerDes	自研 PAM4 IP	自研 DSP	自研
封装	354-ball FCCSP	小型封装	业界主流
送样时间	2025.01	2024 (业界首家)	已量产
低功耗	L0P + L1PM	低功耗设计	支持
管理	SMBus / I3C	SMBus	SMBus
软件生态	GUI + SDK	COSMOS 遥测套件	基础工具

关键差距

Astera 先发 ~10 个月，COSMOS 软件生态构成最大护城河；澜起在链路预算 (43 dB) 上反超。

技术壁垒与市场格局

硬件壁垒

- **SerDes IP**: 64 GT/s PAM4 高速串行接口设计, 国内仅澜起等极少数掌握
- **信号完整性验证**: 43 dB 链路预算下 DSP 均衡、DFE、CDR 综合调优
- **互操作性认证**: 跨 CPU/GPU/SSD/NIC 多厂商兼容性测试矩阵
- **PCI-SIG 合规**: PCIe 6.0 认证流程复杂, 周期长

生态壁垒

- **COSMOS 软件**: Astera 的遥测/诊断/OTA 套件是真正护城河
- **客户绑定**: Astera 已深度集成 NVIDIA/AWS/Meta 系统
- **先发时间差**: Astera 领先 ~10 个月量产 PCIe 6.0
- **固件迭代**: 大规模部署中的 bug 修复和性能调优需要时间积累

市场格局 (2024)

全球 PCIe Retimer 市场: Astera ~86% 澜起 ~10.9% 其他 ~3% → 两家合计占据 **96.9%** 市场份额

澜起科技：财务表现与战略定位 (2025 年报)

2025 年核心财务数据

- 总营收 **54.56 亿元** (+49.9% YoY)
- 归母净利润 **22.36 亿元** (+58.4%)
- 互连类芯片收入 **51.39 亿元** (+53.4%)，占 94.2%
- 互连芯片毛利率 **65.6%**
- 2026E 券商预测营收 75.07 亿 (+37.6%)
- 2027E 预测营收 95.62 亿，净利 44.70 亿

战略卡位

- 国内唯一在 Retimer + CXL MXC + AEC 全面对标 Astera 的厂商
- 内存接口芯片 (RCD/DB/MRCD/MDB/CKD) 全球市占率 ~45%
- 「内存互连 + 高速运力」双轮驱动
- CXL 3.1 MXC 芯片已送样，部分节点 全球领跑
- PCIe 7.0 Retimer 工程研发积极推进
- 以太网 PHY Retimer + Switch 新赛道布局

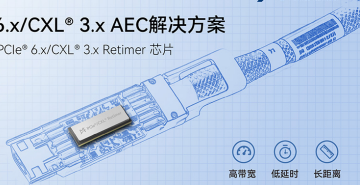
与 Astera 的差距

Astera 2025 全年收入 \$8.525 亿 (+115%)，净利润 \$2.19 亿，市值 ~\$230 亿。澜起市值 ~2200 亿 RMB，体量接近但 Retimer 市占率差距显著。

澜起 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC 有源电缆方案 (2026.01)

PCIe® 6.x/CXL® 3.x AEC解决方案

采用澜起® PCIe® 6.x/CXL® 3.x Retimer 芯片



高带宽 低延时 长距离



产品概况

- 2026.01.26 发布，国内率先推出 PCIe 6.x/CXL 3.x AEC
- 采用自研 Retimer 芯片 + SerDes + DSP 架构
- 接口封装：OSFP-XD 高密度接头
- 支持 PCIe 6.0 x16 高速稳定传输
- 内置链路监控与诊断功能
- 多种线缆规格，适配机箱内/外、跨板卡、机柜间等场景

关键进展

- 已与 CPU、xPU、PCIe Switch、网卡完成 互操作测试
- 与国内多家主流线缆厂商 联合开发及系统验证
- 对标 Astera Taurus (800G 以太网 AEC)

战略意义

Retimer 芯片 + AEC 线缆 = 从芯片到系统的垂直整合。以低于光模块的成本和功耗，实现 PCIe 6.0 长距信号延展，填补 中短距高速互连市场空白。

AEC 产业链格局与速率演进

产业链双层结构

互连与线缆方案大厂：

- **Credo**：AEC 先驱，主导 HiWire 联盟，既做芯片也出成品，微软/亚马逊核心供应商
- **Amphenol / Molex**：互连连接器全球巨头，与多家芯片厂合作，产品线最全
- **FS (飞速) / Approved Networks**：面向数据中心和 AI 集群的定制化高性价比方案

核心芯片 (Retimer / DSP) 供应商：

- **Marvell / Broadcom**：网络芯片双雄，DSP 广泛集成于安费诺/莫仕 AEC 接头内部
- **Astera Labs / Point2**：专注高速互连信号调理 (PCIe 5.0, 112G/224G)

AEC vs DAC vs AOC 核心区别

DAC (无源)：极低成本，但 800G 时距离被压缩至 2.5m 内，无法跨机柜。

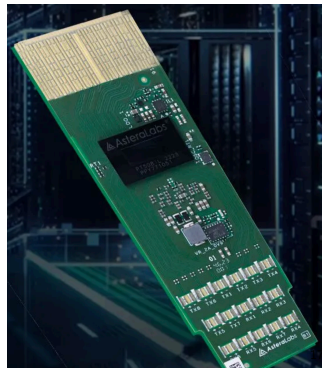
AEC (有源)：两端内嵌 Retimer 芯片 (CDR + 均衡)，功耗 6~12W，距离延伸至 7m。

AOC (有源光缆)：距离最长 (>100m)，成本最高，功耗最大。

AEC 速率与距离演进趋势

聚合总速率	单通道信号速率	AEC 最大传输距离	常见接口封装
400G	56G PAM4	可达 7 米	QSFP56, QSFP-DD, OSFP
800G	112G PAM4	5~7 米	QSFP112, QSFP-DD, OSFP
1.6T	224G PAM4	2.5~3 米	OSFP, OSFP-XD

AEC 填补了短距铜缆 (DAC) 与长距光纤 (AOC) 之间的关键空白—400G/800G 已大规模商用, 1.6T 进入量产初期



Astera Labs Aries Smart Cable Module —产品规格

产品定义与定位

- Aries Retimer IC + 外围组件集成于 paddle card，嵌入 AEC 线缆两端
- 支持直连电缆 (Straight) 和扇出电缆 (Breakout) 形态
- 目标场景：Server-to-JBOG / JBOG-to-JBOG / Switch-to-JBOG
- 实现 PCIe 6.0 x16 在细径铜缆上的长距稳定传输

物理性能

- PCIe 5.0：最远 7 米，多种铜缆规格
- PCIe 6.x：最远 6 米，细径铜缆
- 支持 64/32/8/5/2.5 GT/s，自动链路均衡
- 灵活分叉：1×16, 2×8, 4×4, 8×2 等

高级特性

- 自动方向检测：对称电缆设计，即插即用
- 自动极性校正 + Lane Reversal 支持
- SRIS / SRNS 时钟拓扑
- 支持热插拔 (Hot Plug / Hot Un-plug)
- 接收端 Lane Margining (时序 + 电压)
- 协议层 Loopback + PRBS 生成/检查
- 低功耗先进 CMOS 工艺 + L1.0 低功耗模式
- 不停机固件升级 (Non-disruptive FW Update)

料号系列	PCIe 代	通道数	量产状态	备注
PM20-5xx	PCIe 5.0	多种配置	量产 (Production)	2025.04 产品手册发布
PM30-6xx	PCIe 6.x	多种配置	预量产 (Pre-Prod)	向下兼容全部前代

COSMOS 遥测套件：实时监控眼图张开度、均衡器水平、结温等，可配置中断告警。Full C/Python SDK，加速故障隔离

Astera Labs Taurus Smart Cable Module —以太网 AEC

产品定义与定位

- 面向 以太网 **Scale-Out** 场景的有源铜缆模块 (ACC)
- 集成于 QSFP-DD / QSFP-DD800 / OSFP 标准接口
- 替代粗重无源 DAC 和高成本 AOC，填充 3m 内成本最优区间
- 支持 200G / 400G / **800G** 三代速率

物理性能

- 线速率: 100G PAM4 / 50G PAM4 / 25G NRZ
- 最远 **3 米** (30/32/34 AWG 细径铜缆)
- 端到端延迟 < **100 ns**
- 功耗比 AOC 低 高达 **50%**
- 支持 PTP 精密时钟协议的 fanout 缓冲

高级特性与安全

- 每通道独立控制: 速率 / PAM4-NRZ / 聚合-解聚模式
- 深度线缆诊断: 眼图指标读出、PRBS 误码率、loopback
- 安全固件加载 + 非授权访问防护
- 不停机固件升级 (最高 1 MHz I²C)
- 符合 CMIS 通用管理接口规范



总速率	料号	封装	线速率	距离 / 线规
200G	EM200-QDX-A	QSFP-DD	25G 或 50G/Lane	3m 34AWG / 3m 32AWG
400G	EM400-QDX-A	QSFP-DD	50G 或 100G/Lane	3m 32AWG / 3m 30AWG
400G	EM400-EPS-A	OSFP	50G 或 100G/Lane	3m 32AWG / 3m 30AWG
800G	EM800-QDX-A	QSFP-DD	100G/Lane	3m 30AWG
800G	EM800-EPS-A	OSFP	100G/Lane	3m 30AWG

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线**
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

PCIe Switch: LLM 万卡集群的「超级立交桥」

市场格局：从垄断到国产突围

- 国际巨头：博通 (Broadcom) + 微芯 (Microchip) 长期垄断中高端，博通在 AI 服务器占据绝对主导
- **Astera Labs**: Scorpio 系列在 PCIe/CXL 交换 + Retimer 全球领先
- 国产破局：2025~2026 成为「落地元年」，PCIe 5.0 世代密集突破流片 + 商用部署

三大核心应用场景

- ① **GPU 高速互联**: CPU/GPU/NIC/NVMe 间动态调度，消除带宽瓶颈，支持 All-Reduce 参数同步
- ② **资源池化 (CDI)**: 物理分区/虚拟化灵活分配 GPU/存储给不同宿主主机
- ③ **对等通信 (NTB)**: GPU Direct, 绕过 CPU 直接读写 NVMe 或 GPU-GPU 通信

技术演进四方向

1. **大通道 + 高速率**
 - 主流切换 PCIe 5.0 (32 GT/s), 96→104→**120 Lane**
 - 前瞻 PCIe 6.0/7.0: 112G/224G SerDes + PAM4
2. **系统级互联架构**
 - 自研 FabricLink 等高级路由，万卡级无损对等互连
3. **CXL 深度融合**
 - 集成 CXL 2.0/3.0 控制器，实现内存池化 + 缓存一致性
4. **全栈自研 IP**
 - 摆脱海外第三方 IP, MAC + SerDes PHY 完全自主正向设计

国内代表企业对比

公司	核心产品	进展 (截至 2026)	生态与合作
芯动科技	GX9120: 120 通道 PCIe 5.0	2026.02 首发, 115ns 延迟, 16 卡全互联	国产主流服务器适配导入
数渡科技	104 通道 PCIe 5.0 Switch	2026 初批量部署, 落地联通星罗京津冀平台	深度绑定华为昇腾 (910B/950), 授权 FabricLink
井芯微电子	JXW8848 全国产自主 Switch	2025 下半年量产, 全链路自主可控	AI 智算中心 + 高安全等级设备
澜起科技	PCIe 5.0/6.0 Retimer	Retimer 细分赛道全球领先	配合 PCIe Switch 解决信号完整性问题

万通发展 2025 下半年斥巨资控股数渡科技—资本市场对国产高速互联芯片赛道高度认可

芯动科技 GX9120 — 全球首款 120 通道 PCIe Gen5 Switch

一站式 IP 定制化芯片 GPU 关于芯动 联系我们



来源：芯动科技官网

GX9120 核心规格 (2026.02 武汉光谷发布)

- 120 条 PCIe Gen5 通道，30 个可灵活配置端口
- 单通道 32 GT/s，全交叉非阻塞交换架构
- 超低延迟：115 ns（纳秒级）
- SerDes：多级 FFE + 自适应 CTLE + 14 级 DFE，36 dB 高插损下稳定传输
- 支持 16 卡 GPU 高效率互联
- 多主机 / 端到端 / 非透明传输 (NTP) 模式
- 安全引擎 + PUF 物理不可克隆密钥 + 软件防火墙
- 全链路冗余纠错，宽温 -40~+105°C

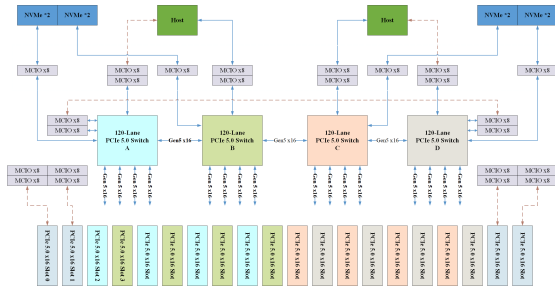
定位

全球首款 120 通道 PCIe Gen5 Switch，填补国产空白。对标 Broadcom，填补其 144 通道与 104 通道间市场空白。

芯动科技 GX9120 —产品全景



GX9120/GX9104 产品全景图



16 卡全互联

120 通道 PCIe Gen5 Switch · 全自研底层 IP · 2026.02 武汉光谷发布

代表产品对比：芯动 vs Astera vs Broadcom

指标	芯动 GX9120	Astera Scorpio P	Broadcom (对标)
通道数	120	32-320	104 / 144
端口数	30 可配置	全矩阵配置	—
协议	PCIe Gen5	PCIe 5.0 / CXL	PCIe Gen5
延迟	115 ns	超低延迟	—
SerDes	14 级 DFE, 36 dB	自研 DSP	自研
安全	PUF + 防火墙	Secure Boot + RoT	—
特色	NTP 热插拔, 16 GPU	Hypercast, In-Network Compute	—
量产状态	2026.02 发布, 适配国产服务器	已量产 (P 系列)	已量产
自研 IP	全自研底层 IP	自研	自研

战略意义

芯动科技扎根底层 IP 研发近 20 年，GX9120 打破博通/微芯长期垄断。已前瞻布局 **144 通道 PCIe 6.0 / CXL 3.0 Switch** 及 PCIe 7.0 Switch。

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

Credo: AEC 发明者 & AI 互联全栈玩家



公司定位 (NASDAQ: CRDO)

- **AEC (有源电缆) 发明者**, 市占率 ~**88%** (650 Group)
- 自研 SerDes IP: 覆盖 28G ~ **224G** PAM4, 3nm/5nm/7nm 多节点
- FY2025 营收 \$4.37 亿, FY2026E ~**\$9.85 亿** (+125%)
- 毛利率 67.7%, 现金储备 ~\$13 亿
- 收购 DustPhotonics (硅光) + CoMira (FEC/安全 IP)
- 4 家美国头部 hyperscaler 客户

Blue Heron 224G 一业界首款多协议 Scale-Up Retimer

3nm 工艺, 224 Gbps/通道, 同时支持 **UALink + ESUN + Ethernet**。30-Tap FFE + 16-Tap 反射消除, **40+ dB** 链路恢复。2026.01 送样, CQ3 量产。

Credo 产品矩阵与财务

产品线	代表产品	核心指标	状态
Blue Heron Re-timer	224G 多协议 Retimer	3nm, UALink/ESUN/Ethernet, 40+ dB	2026.01 送样, CQ3 量产
ZeroFlap AEC	有源电缆 (100G~1.6T)	市占率 ~88%, 7m, 功耗降 50%	已量产, PCIe 6 AEC 送样
Cardinal DSP	1.6T 光学 DSP	3nm, 224G PAM4, EML+ 硅光驱动	已送样
Robin DSP	800G/400G 光学 DSP	第六代架构, Full Retimed + LRO	已供货
PCIe Gen6 Retimer	PCIe/CXL Retimer	sub 7ns, 11W, 40 dB	设计赢单, FY27 贡献收入
OmniConnect	112G VSR SerDes / Gearbox	超短距, 低功耗	FY28 量产
ZeroFlap Optics	800G 光收发模块	PILOT 链路预测, 1000× 可靠性	2026.03 推出

财务增长轨迹

FY2025: \$4.37 亿 FY2026E: ~\$9.85 亿 FY2027E: ~\$13.8 亿
Q3 FY2026 单季 \$4.07 亿 (接近去年全年)

战略卡位

AEC (铜) + Optical DSP (光) + Retimer + SerDes IP + Gearbox 五大支柱。
TAM > \$100 亿, Scale-Up 组网市场 2030E > \$400 亿。

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化**
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

CXL.mem vs RDMA: 数据通路的本质差异

RDMA: 消息传递语义 (Message-based)

- ① CPU → 内存 → 组装网络包
- ② → NIC 网卡处理 QP & Doorbell
- ③ → 交换机 → NIC → 拆包
- ④ → 内存 → CPU

延迟: **1~5 μ s**

多级拷贝 + 协议栈开销

CXL.mem: Load/Store 内存语义

- ① CPU 执行 Load/Store 指令 → Cache Miss
- ② Home Agent → CXL Root Complex 路由
- ③ → CXL.mem Flit 硬件封装 (64B 缓存行)
- ④ → CXL Switch 硬件路由转发
- ⑤ → Type-3 设备内存控制器执行
- ⑥ → 数据原路返回 CPU Cache

延迟: **100~300 ns**

零网卡、零拆包、零协议栈

核心本质

CXL 将以往只存在于主板上的「总线拓扑」强行拉伸到机架甚至数据中心规模。RDMA 是网络消息，CXL 是硬件状态机直飞。

物理走线：机架内 vs 跨机柜

机架内 (Intra-Rack): 1~3 米

电信号方案: **Retimer + AEC** 铜缆

- **DAC / MCIO**: 极短距直连
- **AEC 有源电缆**: 两端内置 Retimer 芯片 (CDR + FFE/DFE 均衡), 将劣化 PAM4 信号重新整形放大
- **代表方案**: Astera Labs Aries + Taurus, 澜起 M88RT61632 + AEC 方案

跨机柜 (Inter-Rack): 3 米以上

光互连方案: **CXL over Optics**

- **CPO (光电共封装)**: 硅光引擎与 CXL Switch 封装在同一基板, 消除面板光模块延迟
- **LPO (线性直驱)**: 去掉光模块 DSP, CXL 时钟直接驱动光器件, 压缩 ~ 数十 ns 延迟
- **全光走线**: MPO/MTP 单模光纤, CXL 协议运行在光信道上
- **代表方案**: Ayar Labs TeraPHY, 阿里云 LPO + CXL

短距死磕电信号极限 (**Retimer + AEC**) → 远距依靠硅光互连 (**CXL over Optics**)

CXL 内存池化：业界代表案例

厂商	产品/方案	物理实现	数据通路关键点
Astera Labs	Leo CXL 内存控制器 + Aries Retimer	AEC 线缆 + E3.S 内存扩展模块	Retimer CDR 恢复 PAM4 信号，无损传至 JBOM 内存池
Samsung / SK Hynix	CMM-D / CXL 内存模块	E3.S 热插拔 + 自研 CXL 控制器 + DDR5	CXL Flit 直接译为 DDR5 RAS/CAS，完全旁路网络栈
UnifabriX	CXL 3.0 Smart Memory Node	2U 独立硬件 + CXL Switch + 大容量内存条	Switch 硬件路由 + Fabric Manager 动态重分配内存（秒级）
Ayar Labs	TeraPHY 光学 I/O 芯粒 (CPO)	硅光 Chiplet 与 CPU/Switch 同基板封装	电信号 → 几毫米内转光 → 单模光纤跨 50m 机柜
阿里云	磐久 CXL + LPO 直驱光模块	LPO 去 DSP 光模块 + 自研 CXL 控制器	CXL 时钟直接驱动光器件，省 DSP 延迟 ~ 数十 ns

层级划分

机架内 (铜)：Astera / Samsung / SK Hynix 已量产商用

系统级池化：UnifabriX 展示动态切分

跨机柜 (光)：Ayar / 阿里云指明终局形态

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析

全产品线竞争力矩阵

产品线	技术成熟度	市场空间	壁垒高度	团队匹配度	时机窗口	综合评级
Retimer / Smart Cable	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	A
Smart Switch	★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	B+
CXL 内存控制器	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	A-
SuperNIC	★★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★	B
D2D PHY IP	★★★	★★★★	★★★★	★★	★★★	B
硅光 / CPO	★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★	B+

关键差异化维度对比

本节内容

- 1 调研背景与目标
- 2 产品线总览
- 3 物理层：Retimer 与 Smart Cable 产品线
- 4 交换层：Smart Switch / Fabric 产品线
- 5 Credo Semiconductor：全栈互联方案
- 6 内存层：CXL 互联与内存池化
- 7 横向对比：全产品线竞争力评估
- 8 供应链与生态分析**

关键供应链环节

上游依赖

- **SerDes IP**: 核心壁垒, 澜起自研掌握
- **晶圆代工**: 成熟制程 (16/12/7nm), 不依赖最先进节点
- **封装**: FCCSP 业界主流, 不依赖 CoWoS 先进封装
- **测试设备**: Keysight / Tektronix / Viavi, PCIe 6.0 验证复杂度指数上升

下游客户

- **云厂商**: 国内头部 CSP (阿里/腾讯/字节)
- **服务器 OEM**: 浪潮/新华三/联想
- **GPU/AI 芯片厂商**: 国产 GPU 互联需求
- **线缆/模块厂商**: AEC 有源线缆集成

关键判断

Retimer 产品不依赖最先进制程和先进封装, 供应链风险可控; 核心瓶颈在 SerDes IP 和互操作性验证。

主要并购与融资事件

事件	金额	时间	战略意图
Marvell 收购 XConn	\$5.4 亿	2026	混合交换芯片 (Apollo 2), 打造开放 Fabric
Marvell 收购 Celestial AI	\$32.5 亿	2026	光子 Fabric 技术, 挑战 NVLink 生态
Ayar Labs E 轮	\$5 亿	2026.03	CPO 光引擎量产, 估值 \$37.5 亿
Enfabrica C 轮	\$1.15 亿	2026	SuperNIC ACF-S 芯片, 3.2 Tbps
Eliyan 战略融资	\$5000 万	2025	标准封装 D2D, AMD/ARM/Samsung 参投

谢谢！ 欢迎提问

葛良晨

2026 年 5 月 27 日